ENE0046 • LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA • 2026/2

Roteiro 6

Osciladores: Astável e Conformação de Onda

ENCONTRO

Aula 11
06/11

ENTREGAS

Simulação: 05/11
Relatório: 12/11

REGIME

Simulação individual
Relatório em equipe

1 Objetivos

Ao final deste roteiro o estudante deve ser capaz de:

- distinguir a realimentação positiva da negativa pelo comportamento transitório do amplificador operacional, e explicar por que o curto virtual não vale na primeira;
- projetar um comparador com histerese e medir os seus limiares de comutação;
- construir um gerador de ondas quadrada e triangular com comparador e integrador, e prever a sua frequência e as suas amplitudes;
- aproximar a onda triangular de uma senoide por um conformador a diodos, e avaliar o resultado pela distorção harmônica; e
- confrontar o projeto, a simulação com os valores medidos dos componentes e a medição.

2 Realimentação positiva

A saída do amplificador operacional é $v_o = A\,(v_+ - v_-)$, com A muito grande. Nos roteiros anteriores a realimentação levava uma fração da saída à entrada inversora. Qualquer desvio entre as entradas produz na saída uma variação que reduz esse desvio, e o circuito converge para $v_+ \approx v_-$, o curto virtual.

Quando a realimentação chega à entrada não inversora, o mesmo desvio produz uma variação que o aumenta. O processo diverge e a saída vai à saturação, $+V_{\text{sat}}$ ou $-V_{\text{sat}}$, valores um pouco abaixo das tensões de alimentação. O estado em que as duas entradas se igualam existe, mas é instável, e qualquer perturbação o destrói. Não há curto virtual, e a saída depende do histórico do circuito, não apenas da entrada presente. Esse comportamento é a histerese, e é o que torna possível um circuito que oscila sem nenhum sinal de entrada.

3 Simulação

Etapa individual, definida pela especificação da matrícula.

Sua especificação

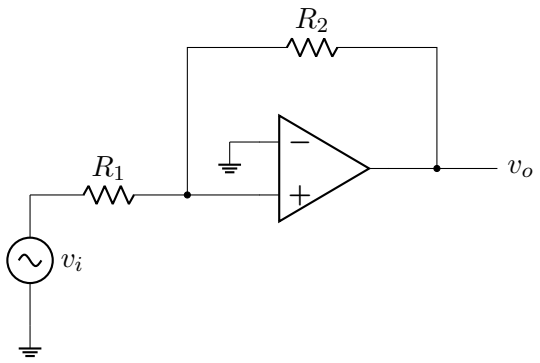
Considere os nove dígitos da matrícula na forma `ABCDEFGHI`. Caso `I` seja `0`, adote `1`.

Comparador	$R_1 = \mathrm{I}\ \mathrm{k\Omega}$ e $R_2 = \mathrm{AB}\ \mathrm{k\Omega}$
Integrador	$R_3 = 33\,\mathrm{k\Omega}$ e $C = 1\,\mu\mathrm{F}$
Conformador	Entrada com a amplitude da onda quadrada, senoide de amplitude $A = (0{,}45 + \mathrm{H}/40)\,V_\mathrm{T}$ e quebras em $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 50°$ e $\theta_3 = 75°$

Todos os amplificadores são o `LM741`, com o símbolo construído no Roteiro 2 e o modelo da `ene0046.lib`, alimentados com $\pm 15\,\mathrm{V}$. Resistores da série E12, cada um realizado por um resistor ou dois em série. Os diodos do conformador são o `1N4148` da lista do LTspice.

Todas as análises são transientes (`.tran`) de 300 ms. O oscilador parte do repouso, e as leituras devem ser feitas depois do primeiro período.

3.1 Comparador com histerese



A entrada inversora está no terra, e a não inversora recebe uma combinação da entrada, por R_1, e da saída, por R_2. Com a saída em $+V_\mathrm{sat}$, a entrada não inversora só cruza o zero quando v_i desce abaixo de $-V_\mathrm{sat}\,R_1/R_2$, e então a saída vai a $-V_\mathrm{sat}$. A partir daí, o retorno exige que v_i suba acima de $+V_\mathrm{sat}\,R_1/R_2$. Os dois limiares são

$$V_\mathrm{L} = \pm \frac{R_1}{R_2}\,V_\mathrm{sat}, \tag{1}$$

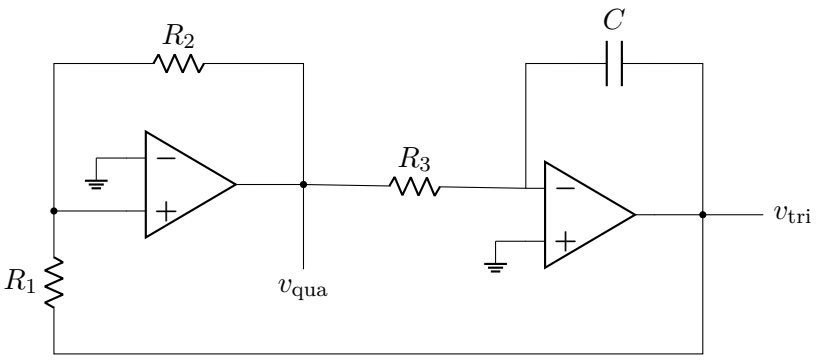
e a saída é uma onda quadrada entre $+V_\mathrm{sat}$ e $-V_\mathrm{sat}$.

Circuito. Senoide de 10 V de pico em 10 Hz, R_1 e R_2 da matrícula.

Análise. Transiente de 300 ms, em `item_1.asc`, com a entrada e a saída no mesmo gráfico.

A determinar analiticamente. V_sat lido na simulação, e os dois limiares da Equação 1 comparados ao valor de v_i em que a saída comuta, nos dois sentidos.

3.2 Gerador de ondas quadrada e triangular



O comparador da Seção 3.1 recebe como entrada a saída de um integrador, e o integrador recebe a saída do comparador. Enquanto $v_{\text{qua}} = +V_{\text{sat}}$, a corrente em R_3 é constante e a saída do integrador desce em rampa, com inclinação $V_{\text{sat}}/(R_3 C)$. Quando a rampa atinge o limiar inferior o comparador comuta, a corrente inverte e a rampa sobe até o limiar superior, onde comuta de novo. A onda triangular tem amplitude igual ao limiar,

$$V_{\text{tri}} = \frac{R_1}{R_2}\, V_{\text{sat}}, \tag{2}$$

e cada semiperíodo é o tempo que a rampa leva para percorrer $2V_{\text{tri}}$, de modo que

$$f = \frac{R_2}{4\, R_1\, R_3\, C}. \tag{3}$$

A oscilação exige $R_1 < R_2$. Com $R_1 = R_2$ o limiar seria o próprio V_{sat}, que o integrador não alcança, porque a sua saída também satura. Basta então a tensão de desvio do comparador para que a rampa pare antes do limiar e o circuito fique parado em um dos estados.

Circuito. Os dois amplificadores, R_1 e R_2 da matrícula, R_3 e C da especificação.

Análise. Transiente de 300 ms, em `item_2.asc`, com v_{qua} e v_{tri} no mesmo gráfico.

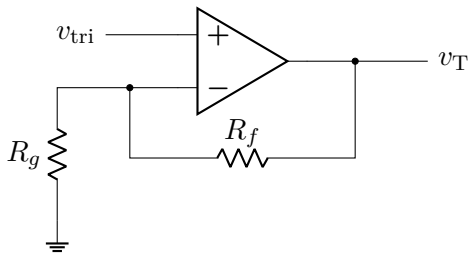
A determinar analiticamente. A frequência pela Equação 3 e a amplitude pela Equação 2, comparadas às lidas na simulação. O tempo que a saída leva para começar a oscilar, e o que o faz sair do repouso.

3.3 Amplificador e conformador

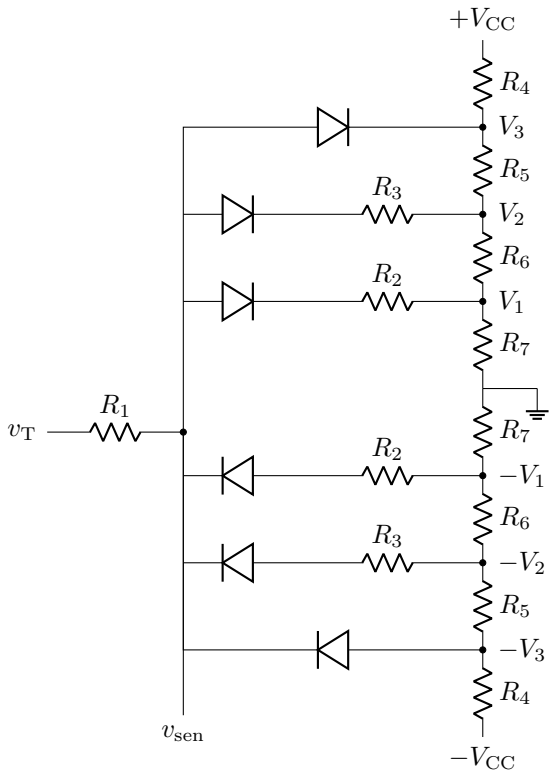
A onda triangular da Seção 3.2 é menor que a quadrada pelo fator R_1/R_2, e o conformador é projetado para um triângulo com a amplitude da quadrada. Um amplificador não inversor devolve essa amplitude, com ganho

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g} = \frac{R_2}{R_1}, \tag{4}$$

de modo que v_{T} tem pico $V_{\text{T}} \approx V_{\text{sat}}$. Os vértices do triângulo tocam a saturação do amplificador, o que não prejudica o conformador, pois acima da terceira quebra a saída já está grampeada.



O conformador aproxima a senoide por segmentos de reta. Sem nenhum diodo conduzindo, a saída segue o triângulo, atenuada pelo divisor que R_1 forma com a carga. Quando a saída alcança o primeiro limiar, V_1, o diodo correspondente conduz e um resistor é colocado em paralelo com a saída, reduzindo a inclinação. No segundo limiar outro diodo conduz, e no terceiro a saída é grampeada. Os limiares são fixados por um divisor resistivo entre $+V_{\text{CC}}$ e $-V_{\text{CC}}$, simétrico em relação ao terra, e cada diodo conduz quando a saída excede o seu nó do divisor em cerca de 0,7 V.



Projeto do conformador. *Dados*: $V_{\mathrm{CC}} = 15\,\mathrm{V}$, $V_{\mathrm{T}} = V_{\mathrm{sat}}$ lido na Seção 3.2, ângulos $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 50°$ e $\theta_3 = 75°$, e queda de 0,7 V nos diodos. *Incógnitas*: R_1 a R_7. A senoide a aproximar tem a amplitude A da matrícula, entre $0{,}45\,V_{\mathrm{T}}$ e $0{,}675\,V_{\mathrm{T}}$, e os limiares são os valores da senoide nos ângulos de quebra,

$$V_k = A \operatorname{sen} \theta_k, \qquad k = 1, 2, 3. \tag{5}$$

O divisor é dimensionado a partir de um total $R_T = R_4 + R_5 + R_6 + R_7$ arbitrado entre 15 e 30 kΩ, e cada nó fica 0,7 V abaixo do limiar correspondente,

$$\begin{aligned} R_7 &= R_T \frac{V_1 - 0{,}7}{V_{\mathrm{CC}}}, & R_6 &= R_T \frac{V_2 - 0{,}7}{V_{\mathrm{CC}}} - R_7, \\ R_5 &= R_T \frac{V_3 - 0{,}7}{V_{\mathrm{CC}}} - R_7 - R_6, & R_4 &= R_T - R_5 - R_6 - R_7. \end{aligned} \tag{6}$$

O resistor de entrada é $R_1 = 10\,R_T$, para que o divisor não seja perturbado pela corrente dos diodos. Entre duas quebras consecutivas a saída deve subir o mesmo que a senoide, e a inclinação de cada segmento é a do divisor que R_1 forma com o resistor do diodo em condução. Com $V_\theta = V_{\mathrm{T}}\,\theta/90°$ o valor do triângulo no ângulo θ,

$$R_2 = R_1 \left(\frac{V_{\theta_2} - V_1}{V_{\theta_2} - V_2} - 1 \right), \qquad V^* = V_{\theta_3} - \frac{R_1 \left(V_{\theta_3} - V_1 \right)}{R_1 + R_2}, \qquad R_3 = R_1 \left(\frac{V^* - V_2}{V^* - V_3} - 1 \right). \tag{7}$$

Circuito. O gerador da Seção 3.2, o amplificador com o ganho da Equação 4 e o conformador projetado, com os seis `1N4148`.

Análise. Transiente de 300 ms, em `item_3.asc`, com v_{T} e v_{sen} no mesmo gráfico. A diretiva `.four`, aplicada a v_{sen} na frequência da Equação 3, acompanha a `.tran` e fornece a distorção harmônica total no arquivo de registro da simulação. Ela não conta como segunda análise.

A determinar analiticamente. O pico de v_{T} comparado a V_{sat}. Os três limiares da Equação 5 comparados às tensões em que a inclinação de v_{sen} muda. A amplitude de v_{sen} comparada a A. A distorção harmônica total, e qual harmônico domina.

4 Bancada

Etapa em equipe, definida pela especificação do número da equipe. Os resistores do laboratório são 820 Ω, 1, 2,2, 3,3, 4,7, 10, 22, 33 e 100 kΩ, e, para o conformador, 1,2, 1,8, 2,7, 150 e 390 kΩ, e 47 kΩ para o gerador. O capacitor do integrador é de 1 µF. Os amplificadores são o `LM741`, alimentados com ±15 V pela fonte de bancada, com capacitores de desacoplamento de 1 µF entre cada alimentação e o terra, junto ao circuito integrado.

4.1 Especificação de equipe

O gerador é o mesmo para todas as equipes, com $R_1 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$ e $C = 1\,\mu\text{F}$, e o amplificador tem $R_f = 1\,\text{k}\Omega$ e $R_g = 820\,\Omega$. O que varia entre as equipes é o segundo valor de R_3, usado na Seção 4.2 para mostrar o efeito sobre a frequência.

Equipe	Segundo R_3	f prevista
1	10 kΩ	53 Hz
2	22 kΩ	24 Hz
3	100 kΩ	5,3 Hz
4	4,7 kΩ	113 Hz
5	3,3 kΩ	161 Hz
6	2,2 kΩ	242 Hz
7	47 kΩ	11 Hz

Antes da aula, refaça para a bancada o projeto das Seções 3.2 e 3.3 com esses valores: a frequência e a amplitude previstas com $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$ e com o segundo R_3, o ganho do amplificador comparado à Equação 4, e os limiares que o conformador da Seção 4.3 impõe. Meça cada resistor e o capacitor antes de inseri-los no circuito.

4.2 Gerador de ondas quadrada e triangular

Montagem e medida. Os dois amplificadores, R_1, R_2, $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$ e C. Canal 1 em v_{qua}, canal 2 em v_{tri}. Registre as duas formas de onda e leia a frequência, V_{sat} e V_{tri}. Troque R_3 pelo segundo valor da equipe e leia a frequência de novo.

Questões. A frequência e a amplitude medidas confirmam as Equações 3 e 2? A razão entre as duas frequências é a razão entre os dois R_3? O que aconteceria com $R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, e por quê? Os vértices do triângulo são pontiagudos ou arredondados, e o que no `LM741` explica o que se vê?

4.3 Amplificador e conformador

Os resistores do conformador para a bancada, projetados pelas Equações 5 a 7 para $V_{\text{T}} = 14\,\text{V}$, $A = \frac{2}{3}\,V_{\text{T}}$ e $R_T = 10\,\text{k}\Omega$, e ajustados à série E12, um resistor para cada, são os seguintes. Os limiares previstos são $V_1 = 4{,}6\,\text{V}$, $V_2 = 7{,}2\,\text{V}$ e $V_3 = 8{,}9\,\text{V}$.

Resistor	Valor	Resistor	Valor
R_1	100 kΩ	R_5	1,2 kΩ
R_2	390 kΩ	R_6	1,8 kΩ
R_3	150 kΩ	R_7	2,7 kΩ
R_4	4,7 kΩ		

Montagem e medida. Com $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$ de volta ao gerador, monte o amplificador e confira que o pico de v_{T} chegou ao da onda quadrada. Na sua saída, monte o conformador. Leia com o multímetro

as tensões contínuas $\pm V_1$, $\pm V_2$ e $\pm V_3$ do divisor antes de ligar os diodos. Canal 1 em v_{T}, canal 2 em v_{sen}. Registre as duas formas de onda e leia os dois picos. Com o osciloscópio no modo XY, canal 1 na horizontal e canal 2 na vertical, registre a curva de transferência do conformador e localize nela as quebras.

Questões. Os nós do divisor ficaram nos valores projetados? As quebras aparecem nas tensões previstas pela Equação 5? A saída se parece com a senoide, e o que resta de triângulo nela? Eleve a frequência do gerador trocando C por um valor dez vezes menor e observe v_{sen}. O que mudou, e qual limitação do `LM741` responde por isso?

4.4 Sequência do trabalho

1. Fonte em $\pm 15\,\mathrm{V}$, desligada durante a montagem.
2. Gerador com $R_3 = 33\,\mathrm{k\Omega}$. Dois canais. Depois o segundo R_3, e de volta ao primeiro.
3. Amplificador, e conferência do pico de v_{T} antes do conformador.
4. Divisor do conformador, com as tensões dos nós lidas antes dos diodos.
5. Diodos e R_1 a R_3. Dois canais, depois o modo XY.
6. Desmonte apenas ao final, porque cada montagem reaproveita a anterior.

4.5 Registro

Registre cada medida em tabela, com o previsto ao lado do obtido. As formas de onda das três montagens e a curva de transferência entram no relatório, com frequência, picos e limiares lidos em cada uma.

5 Entregas

Etapa de Simulação, até 05/11. **Um arquivo por item**, mais o símbolo, enviados juntos no portal. Nós nomeados de forma descritiva, diretivas gravadas como *SPICE directive*, e nome e matrícula anotados no desenho como *Comment*.

- `item_1.asc` comparador com histerese `.tran`
- `item_2.asc` gerador de ondas quadrada e triangular `.tran`
- `item_3.asc` gerador, amplificador e conformador `.tran` com `.four`
- `item_4.asy` símbolo do `LM741`, o mesmo do Roteiro 2

Onde deixar a biblioteca. O arquivo `ene0046.lib` fica na mesma pasta dos esquemáticos e do símbolo, e o atributo *ModelFile* aponta para ele pelo nome, sem caminho.

Uma análise por arquivo. Cada arquivo traz uma única diretiva de análise ativa. A `.four` do `item_3.asc` é a exceção prevista na Seção 3.3.

Relatório, até 12/11, em equipe, no modelo disponível na seção *Materiais* do portal. Traz a simulação de projeto de cada integrante, a montagem em bancada com os valores medidos dos componentes, a simulação da montagem e a medição, confrontando os valores previstos com os obtidos.

6 Critérios de avaliação

Simulação. Avaliada por arquivo, contra a especificação da sua matrícula.

- Um arquivo por item, cada um com uma única análise ativa
- `LM741` pelo símbolo entregue e pelo modelo da biblioteca, e componentes da série E12 que realizam o projeto
- Nós nomeados de forma descritiva, e diretivas gravadas como *SPICE directive*
- Nome e matrícula anotados no esquemático, como *Comment*

- Limiares, frequência, amplitudes e distorção em conformidade com o projeto

Nas verificações de resultado, isto é, limiares, frequência e amplitudes determinados pela matrícula, admite-se desvio de até 15 % entre o valor especificado e o obtido. As condições de ensaio fixadas no roteiro, como alimentação e a senoide de entrada do comparador, admitem 5 %. Item cujo resultado se afaste além disso não recebe mais que 40 % da sua pontuação, e arquivo que não simule não recebe mais que 25 %.

Bancada. Avaliada no relatório, contra a especificação do número da equipe.

- Valor medido de cada componente anotado antes da montagem
- As três montagens medidas, com frequência, picos e limiares registrados em cada uma
- As formas de onda das três montagens e a curva de transferência do conformador
- As questões de cada seção respondidas com o valor medido ao lado
- Cada divergência entre projeto, simulação e medição recebe causa apontada

7 Referências

Vídeos. Gerador de funções, do professor, no YouTube, em três partes: parte 1, parte 2 e parte 3. **Datasheets.** LM741, Texas Instruments, em especial excursão de saída, *slew rate* e produto ganho-banda, e 1N4148, Vishay. **Instrumentos.** Manuais do osciloscópio, em especial o modo XY, e do multímetro, conforme os modelos do laboratório. **Livros.** Sedra e Smith, capítulo de geradores de sinal, seções sobre o comparador com histerese, o gerador de ondas quadrada e triangular e a conformação de onda não linear.